

IIC2173 – 2025-1 Debate – Caso 5AB

IIC2173 – 2025-2 Debate – Caso 4AB

Tema: Reporte de avistamiento de situaciones “irregulares”

Empresa: YHSN Consultora: Beholder Inc.

El mundo es mucho más de lo que podemos observar a simple vista, y mientras muchos pueden ver ciertos efectos o entidades fuera de lo “normal”, otros pueden pasarlo por alto. Estos efectos son de interés para muchas agencias especiales, normalmente gubernamentales, que buscan mantener el orden del ciudadano común lo más regular y normado posible, sin alteraciones.

Con el fin de aprovechar las capacidades de estas personas “especialmente atentas”, YHSN, una agencia de su gobierno local le ha encargado diseñar una plataforma de crowdsourcing selectivo. Las personas que pueden colaborar son invitadas por agentes de YHSN por alguna colaboración fiable anterior, quienes recolectan información biométrica del sujeto y le entregan un dispositivo miniatura capaz de grabar mediante una colección de 5 cámaras de diversos espectros, además de recibir audio y 5 diversas bandas de radio que podrían tener actividad.

Este dispositivo es capaz de reportar a un sistema especial. Cuando el usuario detecta un evento anormal, produce una recolección de datos con su dispositivo. Este usuario luego “firma” el evento en el dispositivo usando la biometría recolectada. El dispositivo, usando red móvil envía todos los archivos de datos a un servidor de forma encriptada.

Cuando el servidor lo recibe, los eventos son descryptados y almacenados para su análisis. Posteriormente se someten a una serie de comprobaciones automatizadas, donde se revisa que la fuente de datos no esté carente de contenido (puede pasar). Luego, cada fuente de datos es comparada mediante una AI (previamente desarrollada para cada fuente de datos) que con una base de datos de casos anteriores por fuente revisa si ha sido enviado lo mismo o algo similar y le asigna un puntaje de similitud a casos anteriores. Estas AIs tienen tiempos de análisis distinto y su ejecución es sumamente cara, por lo que se le solicita que estén ocupadas el mayor tiempo posible. Luego los resultados son subidos a una base de datos y las fuentes de datos son guardadas en un almacén de objetos.

Al terminar el análisis, se puede revisar en una consola de control la data recibida, donde un operador principalmente humano puede revisar el contenido y utilizar su experiencia e intuición para registrar el evento. En caso de que sea una buena recolección, se le envía un correo al usuario que reportó, donde se le especifica alguna recompensa a criterio del operador (puede ser dinero, bienes etéreos u otros beneficios).

En caso de que se hayan reportado varios casos inútiles, con la vista de que no se pierda tiempo en estos casos se puede banear un dispositivo. Al recibir un evento de ban, el dispositivo se autodestruye utilizando un pequeño explosivo (queda contenido dentro de la carcasa).

Diseñe un sistema capaz de cumplir con estos requerimientos. Considere que al ser alto secreto, posee un equipo de solo dos desarrolladores y un technical lead. Cuenta con capacidades de una nube privada, esto es, puede pedir recursos como instancias y almacenes de objetos, mas no servicios prearmados (e.g. en aws ECS, EBS, Amplify, etc).